

		EMSPR گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای ISO 14067 و ISO 14064-1 کد رهگیری:		
از	صفحه	بازنگری		شماره بخش
		تاریخ	شماره	
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)	
		فهرست مطالب		

۱ مقدمه

در راستای تعهد شرکت فولاد مبارکه به توسعه پایدار، کاهش اثرات زیست محیطی و پاسخگویی به الزامات جهانی، استانداردهای ISO 14064-1 (محاسبه و گزارش دهی گازهای گلخانه‌ای) و ISO 14067 (محاسبه ردپای کربن محصولات) به صورت سیستماتیک در شرکت پیاده‌سازی شده‌اند.

هدف این گردش کار، تعریف فرآیند اجرایی مدیریت کربن و ایجاد ساختاری پایدار برای محاسبه و گزارش دهی مداوم در سال‌های آتی با مشارکت فعال تیم‌های مرتبط است.

۲ تعاریف و استانداردهای مرجع

- ISO 14064-1: مشخصات و راهنمایی برای سطح سازمانی در زمینه محاسبه و گزارش دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای^۱
- ISO 14067: اصول، الزامات و دستورالعمل‌هایی برای محاسبه ردپای کربن محصولات^۲

۳ اهداف

- ایجاد سیستم یکپارچه برای محاسبه و گزارش دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای سازمانی و محصولی
- به‌روزرسانی سالانه اطلاعات انتشار گازهای گلخانه‌ای با مشارکت تیم‌های مرتبط
- ایجاد شفافیت برای ذی‌نفعان داخلی و خارجی
- فراهم‌سازی بستر کاهش انتشار از طریق تحلیل داده‌ها

۴ مرز مورد مطالعه

- مرزهای سازمانی^۳: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- تاسیسات^۴: آهن‌سازی، فولادسازی، نورد گرم، نورد سرد، انرژی و سیالات، حمل و نقل، ستاد
- رویکرد یکپارچه‌سازی^۵: رویکرد سهم مالکیت یا Equity Share (۱۰۰٪ سهام متعلق به فولاد مبارکه)

^۱Greenhouse Gas (Carbon Accounting)

^۲Carbon Footprint of Products

^۳Organizational boundaries

^۴Facilities

^۵Consolidation approach

		EMSPR گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای ISO 14067 و ISO 14064-1 کد رهگیری:		
از	صفحه	بازنگری		شماره بخش
		تاریخ	شماره	
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)	
		فهرست مطالب		

• مرزهای گزارش‌دهی براساس استاندارد ISO 14064-1:

- رده ۱: فرار، احتراقی، تخلیه، احتراقی سیار
- رده ۲: برق
- رده ۳/۴/۵: حمل و نقل بالادست به مبارکه، رفت و آمد پرسنل، رفت و آمد بازدیدکنندگان و مشتریان، سفرهای کاری، وسایل نقلیه صنعتی، خرید مواد اولیه (فقط خوراک)، تجهیزات سرمایه‌ای، مرتبط با انرژی (حمل انرژی ورودی به مبارکه)، پسماندها.

• مرزهای گزارش‌دهی براساس استاندارد GHG Protocol:

- محدوده ۱ (Scope 1) - انتشار مستقیم (نشر احتراقی، نشر فرار و نشر تخلیه یا فرآیندی)
- محدوده ۲ (Scope 2) - انتشار غیرمستقیم (نشر ناشی از خرید برق، خرید حرارت و خرید بخار)
- محدوده ۳ (Scope 3) - انتشار غیرمستقیم (نشر ناشی از حمل و نقل کالا و رفت و آمد پرسنل، تامین مواد اولیه و غیره)

۵ ساختار سازمانی اجرای مدیریت کربن

مسئولیت‌ها	نقش
هدایت راهبردی، تصویب اهداف سالانه	کمیته عالی کربن
گردآوری داده‌ها، محاسبه، گزارش‌دهی	کمیته کربن شرکت
تأمین داده‌های مرتبط (مصرف انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و ...)	تیم کربن نواحی

۶ مراحل گردش کار سالانه

۱-۶ تعیین منابع انتشار

پس از تعیین مرزها و محدوده‌های انتشار در بخش ۴، باید منابع انتشار در تمامی مرز انتخاب شده براساس جدول ۱ (یک نمونه مثال ارائه شده است) شناسایی شده و در فهرست موجودی انتشار وارد شوند.

این اقدام برای سال مبنا انجام شده و نتایج آن در اطلس انتشار شرکت فولاد مبارکه (فایل اکسل) ثبت می‌شود.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
			۱ (چاپ اول)		

جدول ۱- اطلاعات طبقه بندی منابع انتشار

ردیف	ناحیه	کد ناحیه	منبع انتشار	نوع انتشار	علامت	رده	اسکوپ	کد انتشار
۱	آهن سازی	۱	احتراق سوخت های فسیلی	احتراقی	C	1	1	1-C-1

۲-۶ گردآوری داده ها

- از واحدهای تولیدی، انرژی و سیالات، تعمیرات، خرید، فروش، منابع انسانی و HSE
- داده ها شامل مصرف سوخت، برق، مواد اولیه، حمل و نقل، تولید پسماند، آب و ...

۳-۶ محاسبه GHG بر اساس ISO 14064-1

پس از اینکه انتشارات به سه حوزه (Scope 1, 2, 3) و شش رده (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، دسته بندی شد، موجودی انتشار بر اساس ضرایب انتشار و ضرایب فعالیت تدوین می شود. البته در برخی موارد، میزان انتشار به طور مستقیم برآورد شده و در برخی موارد نیز به پارامترهای تکمیلی دیگری (مانند ارزش حرارتی سوخت) نیاز است.

ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) باید از آخرین گزارش IPCC و بر مبنای افق زمانی ۱۰۰ ساله استخراج و استفاده شود. همچنین از ضرایب انتشار معتبر (GHG Protocol, World steel, Ecoinvent, ...) استفاده شود.

۱-۳-۶ نشر احتراقی

برای محاسبه نشر احتراقی از ضرایب انتشار بر اساس LHV سوخت و طبق رابطه (۱) استفاده می شود:

$$E_i = Fuel \times LHV \times EF_i \quad (1)$$

که در آن،

E_i : میزان انتشار سالانه گاز گلخانه ای i حاصل از احتراق سوخت بر حسب تن در سال،

$Fuel$: میزان مصرف سوخت بر حسب مترمکعب استاندارد/لیتر در سال،

LHV : ارزش حرارتی خالص سوخت بر حسب گیگا ژول به ازای هر مترمکعب استاندارد /لیتر،

EF_i : ضریب انتشار گاز گلخانه ای i بر حسب تن به ازای هر گیگا ژول، است.

۲-۳-۶ نشر فرآیندی

نشر فرآیندی یا تخلیه به دو روش زیر محاسبه می شود:

- ضرایب انتشار متداول
- موازنه جرم ورودی و خروجی



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
.....		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

روش اول از ضرایب انتشار در دسترس استفاده نموده و میزان انتشار را بر اساس میزان ظرفیت واحد و یا مقدار محصول تولیدی برآورد می نماید. با توجه به اینکه فرآیندهای صنعت آهن و فولاد بسیار شناخته شده بوده و مطالعات مختلفی بر میزان انتشار آن انجام شده است، ضرایب انتشار قابل قبولی در دسترس است.

روش دوم از موازنه مواد ورودی و خروجی به کل فرآیند یا بخشی از آن (مانند کوره) استفاده نموده و میزان دی اکسید کربنی که وارد اتمسفر شده است را تخمین می زند. این روش به اطلاعات بسیار زیادی نیاز داشته و پرهزینه است و تنها در مواردی توصیه می شود که دسترسی به اطلاعات امکان پذیر بوده و ضرایب انتشاری در دسترس نباشند و یا دقت مطالعه در سطح بالایی مد نظر باشد.

۳-۳-۶ نشر فرار

برآورد میزان نشر فرار (نشتی) با استفاده از تجهیزات اندازه گیری یا روشهای نرم افزاری یا روشهای محاسباتی مختلفی انجام می شود. بسته به نوع فرآیند، تجهیزات موجود و زمان و هزینه در نظر گرفته شده برای این امر، به کارگیری هر یک از این روشها امکانپذیر است.

روش پیشنهادی برای محاسبات انتشار فرار در شرکت فولاد مبارکه، استفاده از ضرایب نشر SOCMI است. در این روش با شمارش تعداد تجهیزات (شیرها، کمپرسورها، شیرهای اطمینان و فلنچها و اتصالات) میزان انتشار برآورد می شود. بنابراین تعداد تمامی این تجهیزات بر روی نقشه های P&ID واحدهای مختلف باید شمارش شده و به عنوان ورودی استفاده شوند. توجه شود که این روش شدت انتشار ترکیبات آلی فرار (VOC) را ارائه می دهد و لذا با استفاده درصد وزنی گاز گلخانه ای مورد نظر (مانند متان یا دی اکسید کربن) در تجهیز مربوطه، می توان به شدت انتشار دست یافت.

۴-۳-۶ نشر حمل و نقل

در بخش حمل و نقل چهار حوزه کلی زیر قرار دارد:

۱. خودروها و وسایل حمل و نقل داخل سایت (داخل مرز عملیاتی)
۲. حمل و نقل خارج از سایت (خارج مرز عملیاتی و در بالادست سازمان)
۳. رفت و آمد پرسنل
۴. سفرهای کاری (ماموریتها)

مورد شماره ۱ در محدوده یک (Scope 1) قرار گرفته و موارد ۲ تا ۴ در محدوده سه (Scope 3) لحاظ می شوند. با این حال، روش محاسبات آنها فارغ از محدوده بوده و متدولوژی های محاسباتی آنها بر اساس روشهای زیر و استفاده از ضرایب انتشار حمل و نقل GHG Protocol است.

دو روش کلی برای برآورد میزان انتشار ناشی از حمل و نقل وجود دارد:

۱. میزان سوخت مصرف شده $\times$ ضریب انتشار متناسب با سوخت
۲. میزان جرم جابه جا شده در فاصله مشخص $\times$ ضریب انتشار متناسب با آن



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
.....		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

۵-۳-۶ نشر برق

برق اگر توسط منابع غیر تجدیدپذیر تولید شود، دارای ردپای کربن است. به همین دلیل در تمامی مرزهای عملیاتی که برق مصرف می‌کنند، نشر غیرمستقیم CO₂ به واسطه تامین برق (E) وجود دارد. منبع تامین برق باید مشخص شود، که در دو حالت کلی زیر قرار می‌گیرد:

۱- برق شبکه سراسری

۲- برق از تاسیسات دیگر

برای محاسبه انتشار غیر مستقیم ناشی از مصرف برق شبکه، میزان انتشار برای هر گاز گلخانه‌ای توسط رابطه (۲) محاسبه می‌شود.

$$E_i^{El} = EL \times EF_i^{El} \times \frac{1}{100 - TDL\%} \times 10^{-6} \quad (2)$$

که در آن،

E_i^{El} : انتشار گاز گلخانه‌ای i ناشی از مصرف برق شبکه (بر حسب تن در سال)،

EL : مقدار مصرف برق (بر حسب کیلووات ساعت در سال)،

EF_i^{El} : ضریب انتشار گاز گلخانه‌ای i در تولید برق شبکه (بر حسب گرم بر کیلووات ساعت)،

$TDL\%$: درصد تلفات برق شبکه.

در صورتیکه برق مصرفی در مرز عملیاتی مورد نظر از تاسیسات دیگر (خارج از مرز عملیاتی) تامین شده باشد، تلفات برق در شبکه در نظر گرفته نشده و از رابطه (۳) استفاده می‌شود.

$$E_i^{El} = EL \times EF_i^{El} \times 10^{-6} \quad (3)$$

که در آن؛

E_i^{El} : انتشار گاز گلخانه‌ای i ناشی از مصرف برق از تاسیسات دیگر (بر حسب تن در سال)

EL : مقدار مصرف برق (بر حسب کیلووات ساعت در سال)

EF_i^{El} : ضریب انتشار تولید برق در تاسیسات دیگر (بر حسب گرم بر کیلووات ساعت).

۶-۳-۶ نشر بخار

بخار مصرفی در شرکت فولاد مبارکه از خارج از سایت تامین نشده و در ناحیه انرژی و سیالات تولید می‌شود. بنابراین باید انتشار بخار در موجودی انتشار صفر در نظر گرفته می‌شود.

۷-۳-۶ نشر هوای فشرده

هوای فشرده مصرفی در شرکت فولاد مبارکه از خارج از سایت تامین نشده و در ناحیه انرژی و سیالات تولید می‌شود. بنابراین باید انتشار هوای فشرده در موجودی انتشار صفر در نظر گرفته می‌شود.

۸-۳-۶ نشر مواد اولیه

مواد اولیه (خوراک) ورودی به مرز سازمان همراه با ردپای کربنی است که در طول چرخه عمر تولید آن محصولات منتشر شده است. برآورد ردپای کربن مواد ورودی به اطلاعات بسیار زیادی نیاز داشته و در بسیاری از موارد در دسترس نیستند. به همین دلیل از



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با این زمینه استفاده می‌شود. برخی از این مراجع، بانک داده‌های نرم‌افزار SimaPro، نرم‌افزار GaBi و GHG Protocol می‌باشند.

۹-۳-۶ نشر مرتبط با انرژی ورودی

حامل‌های انرژی ورودی به مرز سیستم، دارای منابع انتشار در بالادست و مراحل تولید خود هستند. برآورد ردپای کربن انرژی ورودی به اطلاعات بسیار زیادی نیاز داشته و در بسیاری از موارد در دسترس نیستند. به همین دلیل از بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با این زمینه استفاده می‌شود. برخی از این مراجع، بانک داده‌های نرم‌افزار SimaPro، نرم‌افزار GaBi و GHG Protocol می‌باشند.

۱۰-۳-۶ نشر پسماند

محاسبه دقیق انتشار پسماند به جزئیات بیشتری نیاز داشته و بخش قابل توجهی از این اطلاعات به خارج از سازمان مربوط است (مانند نحوه حمل و نقل کالای مصرفی از فروشنده یا توزیع‌کننده). مدیریت پسماند به شکل دفن در سایت‌های دفن زباله، همراه با آزادسازی متان، دی‌اکسید کربن بیوژنیک و کمی اکسیدنیتروس است. مقدار اکسیدنیتروس بسیار ناچیز بوده و متدولوژی محاسباتی نیز ندارد. به همین جهت عموماً از محاسبات حذف می‌شود. در مورد سایر انواع پسماند نیز ضرایب انتشار مختلفی در دسترس است که بر اساس نحوه مدیریت پسماند متفاوت خواهد بود.

۴-۶ محاسبه ردپای کربن محصولات براساس ISO 14067

- تعریف مرز سیستم محصولی
- تحلیل چرخه حیات^۸ (LCA) از مرحله استخراج مواد اولیه تا حمل به مشتری
- محاسبه CFP (Carbon Footprint of Product) به تفکیک محصولات اصلی

۵-۶ صحت‌گذاری و ممیزی انتشار

۱-۵-۶ کنترل کیفیت (QC):

سیستمی برای حفظ کیفیت موجودی انتشار از طریق شناسایی خطاها و موارد از قلم افتاده و اطمینان از یکپارچگی آن است.

۲-۵-۶ تضمین کیفیت (QA):

سیستمی برای فرآیندهای مرور توسط افرادی که مستقیماً در تدوین موجودی مشارکت نداشته و ترجیحاً شخص ثالث هستند. این سیستم بررسی می‌کند که اهداف قابل انتظار به دست آمده و نتایج بیانگر بهترین تخمین‌های ممکن هستند و همچنین موثر بودن QC را پشتیبانی می‌کند.

نکته ۱: اقدامات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت باید بر اساس محدودیت منابع زمانی و مالی موجود تنظیم شوند.

^۸Life Cycle Analysis

^۹Quality control

^{۱۰}Quality assurance



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
.....		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

نکته ۲: روشهای اجرایی کنترل و تضمین کیفیت می توانند به شخص ثالث سپرده شوند.

روشهای اختصاصی کنترل کیفیت در مورد انتشار گازهای گلخانه ای شامل موارد زیر می شود:

- بررسی فرضیات و معیارهای انتخاب ضرایب انتشار، داده های فعالیت و پارامترها تخمین؛
- بررسی صحت داده های ورودی و مراجع؛
- چک کردن محاسبه صحیح انتشار و حذف؛
- چک کردن واحدها و ضرایب تبدیل؛
- چک کردن تطابق داده ها با دسته های مربوطه؛
- بررسی تطابق سری های زمانی داده ها؛
- بررسی روندها؛
- بررسی کامل بودن داده ها و محاسبات؛
- مرور مستندسازی و ثبت اطلاعات.

تضمین کیفیت برای فعالیتهایی است که در خارج از تدوین موجودی انتشار انجام می شود. مرور (Review) و ممیزی (Audit) توسط افراد مختلف از داخل یا خارج سازمان از جمله متداولترین روشهای تضمین کیفیت در زمینه برآورد انتشار هستند. لازم به ذکر است که این افراد باید مستقل از تیم تدوین کننده موجودی انتشار باشند.

نکته: تضمین کیفیت معمولاً در انتها و پس از اتمام مراحل کنترل کیفیت انجام می شود.

توصیه های اجرایی در فرآیند QA به شرح زیر است:

- شناسایی بخشهایی که بیشترین پتانسیل خطا را دارند
- مرور دقیق خطاهای گزارش دهی و ارائه نتایج
- طراحی فرآیند اصلاح و بازبینی خطاهای شناسایی شده
- مستندسازی.

۳-۵-۶ مدیریت اطلاعات انتشار

رویه مدیریت اطلاعات انتشار باید دارای ویژگی های زیر باشد:

- منطبق با اصول استاندارد (ISO 14064-1(2018))
- منطبق با هدف اصلی تدوین موجودی انتشار
- بازبینی روتین برای اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات انتشار
- شناسایی خطاها و حذفیات
- ثبت و نگهداری سوابق محاسبات و گزارش های انتشار



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

مدیریت اطلاعات انتشار باید موارد زیر را مستندسازی کند:

- مرور مسئولیت‌های توسعه موجودی انتشار
- شناسایی و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای تیم توسعه موجودی انتشار
- شناسایی و مرور مرزهای سازمانی
- شناسایی و مرور منابع انتشار و حذف
- مرور متدولوژی‌های محاسباتی
- بررسی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری (در صورت وجود)
- ایجاد یک سیستم برای گردآوری داده‌ها
- بازبینی منظم صحت نتایج
- مرور و بازبینی فنی دوره‌ای
- مرور دوره‌ای پتانسیل‌های بهبود سیستم مدیریت اطلاعات.

۶-۶ گزارش‌دهی و تحلیل

یکی از مظاهر تعهد ذاتی شرکت‌ها به شفافیت در موضوعات زیست‌محیطی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، گزارش‌دهی است. گزارش‌دهی گازهای گلخانه‌ای به عبارتی ارائه اطلاعات انتشار در قالبی متناسب با نیاز کاربران است.

۶-۶-۱ اصول تدوین گزارش انتشار (GHG Report)

پس از تدوین موجودی انتشار و اتمام مراحل صحت‌گذاری و ممیزی، گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت باید بر اساس اصول زیر تدوین شود:

- شفاف
- کامل
- صحیح
- منطبق بر متدولوژی‌ها
- مناسب با هدف

نکته ۱: در صورتیکه اظهاریه صحت‌گذاری شخص ثالث موجود باشد، باید در گزارش ذکر شود.

نکته ۲: در صورتیکه اطلاعاتی به دلایل محرمانگی از گزارش حذف شده باشد، باید در گزارش ذکر شود.

۶-۶-۲ الزامات برنامه‌ریزی برای تهیه گزارش انتشار

در برنامه‌ریزی برای تهیه گزارش انتشار، الزامات زیر رعایت شود:

- هدف از تهیه گزارش بر اساس استراتژی شرکت باشد.
- کاربرد مورد نظر و کاربران گزارش مشخص شوند.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

- مسئولیت‌های مرتبط با تدوین گزارش مشخص شوند.
- دوره تناوب گزارش ذکر شود.
- ساختار گزارش مشخص شود.
- داده‌ها و اطلاعات در گزارش ارائه شود.
- سیاست دسترسی به گزارش تبیین شود.

۳-۶ الزامات گزارش انتشار

موارد زیر در گزارش انتشار تشریح شوند:

- معرفی شرکت
- فرد یا واحد مسئول تهیه گزارش
- دوره زمانی موجودی انتشار
- مرزهای سازمانی
- مرزهای گزارش‌دهی، شامل معیار سنجش انتشار قابل توجه
- انتشارات مستقیم به تفکیک نوع گاز (بر حسب تن معادل دی‌اکسیدکربن)
- توصیف نحوه محاسبه کربن زیستی و حذف کربن (در صورت وجود)
- مقادیر حذف مستقیم دی‌اکسید کربن (بر حسب تن معادل دی‌اکسیدکربن)
- توضیح دلایل حذف منابع انتشار قابل توجه از محاسبات
- محاسبات انتشارات غیرمستقیم به تفکیک نوع (بر حسب تن معادل دی‌اکسیدکربن)
- سال مبنای انتخاب شده و سال مبنای قبلی (در صورت وجود)
- توضیح هر گونه تغییر در سال مبنای، رده‌بندی انتشار و محاسبه مجدد موجودی انتشار سال مبنای
- مرجع یا توضیح روشهای محاسبه و دلایل انتخاب آنها
- توضیح هرگونه تغییر در روشهای محاسباتی
- مرجع یا توضیح ضرایب انتشار و حذف استفاده شده
- توصیف اثر عدم قطعیت‌ها بر دقت نتایج به تفکیک رده انتشار
- نتایج و توضیح ارزیابی عدم قطعیت
- بیان این که گزارش انتشار بر اساس استاندارد (ISO 14064-1(2018) تدوین شده است
- اعلام اینکه آیا گزارش انتشار تحت هر گونه صحت‌گذاری قرار گرفته یا خیر
- مقادیر GWP استفاده شده در محاسبات و مرجع آنها.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

۴-۶-۶ سطوح گزارش و انتشار آن

نتایج حاصل از تدوین موجودی انتشار و پیاده سازی سیستم مدیریت کربن و خروجی های آنها می تواند در دو سطح درون سازمانی (جهت اطلاع همکاران) و برون سازمانی (جهت اطلاع ذی نفعان) منتشر شود. اطلاعات منتشر شده در هر یک از این دو سطح گزارش دهی در جدول ۳ ارائه شده است. برخی از اطلاعات به دلیل محرمانگی در گزارش های عمومی منتشر نمی شوند. مطالب مندرج در جدول ۳ می تواند به صورت دوره ای توسط کمیته کربن بازبینی و اصلاح شود.

جدول ۳- سطوح گزارش ها و مطالب مندرج در هر یک

مطالب گزارش	گزارش درون سازمانی	گزارش برون سازمانی
استراتژی مدیریت کربن سازمان	✓	✓
اهداف کلی سازمان	✓	✓
میزان انتشار در سال مد نظر	✓	✗
میزان تغییرات انتشار در سال های مختلف	✓	✗
برنامه های کاهش انتشار	✓	✓
درصد پیشرفت برنامه ها	✓	✗
میزان کاهش انتشار حاصل شده	✓	✗
درصد کاهش انتشار حاصل شده	✓	✓
هزینه ها و درآمدها	✓	✗
اقدامات در زمینه ارتباط با ذی نفعان	✓	✓
اقدامات در زمینه ارزیابی تامین کنندگان	✓	✓
اقدامات در زمینه مدیریت پیمانکاران	✓	✓

۷-۶ به روزرسانی مستمر

به روزرسانی ضرایب انتشار تنها در مواردی انجام می شود که ضرایب انتشار پیش فرض دیگر از صحت کافی برخوردار نبوده و یا ضرایب انتشار دقیق تری یافت شده است. در صورت تغییر ضرایب انتشار، تمامی توضیحات و مراجع باید مستند شده و در گزارش موجودی انتشار و سیستم مدیریت اطلاعات انتشار ثبت شود. همچنین موارد زیر باید مورد بازنگری قرار گیرد:

- بازبینی انواع انتشار و مراکز هزینه ناشر در فایل اطلس انتشار
- بازبینی منابع انتشار و در صورت نیاز حذف و اضافه مواردی که تغییر کرده اند
- بازبینی متدولوژی های محاسباتی و در صورت لزوم اعمال تغییرات



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

- ورود داده‌های گردآوری شده از عملکرد سازمان بر اساس سند "فرم‌های گردآوری داده‌های انتشار" در فایل اکسل اطلس انتشار
- بررسی و به‌روزرسانی ضرایب فعالیت، پارامترها و پیش فرض‌ها در صفحه تنظیمات اطلس انتشار
- بررسی نتایج انتشار
- آموزش دوره‌ای تیم‌ها
- ثبت درس‌آموخته‌ها جهت بهبود سیستم

۶-۱ بازبینی و در صورت لزوم اصلاح سال مبنای محاسبات

خطوط مبنا در واقع بیانگر روند انتشار سازمان در گذشته و پیش‌بینی انتشار در آینده است. روند انتشار در گذشته در صورتیکه امکانپذیر است که موجودی انتشار برای سالهای قبل تدوین شده باشد. پیش‌بینی انتشار در آینده نیز باید با به‌روزرسانی موجودی انتشار با در نظر گرفتن وضعیت توسعه شرکت در سال‌های آتی انجام شود. بنابراین، ضروری است تا کمیته عالی کربن، بازه‌های زمانی مناسب را تعیین نموده و سپس با استفاده از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، اقدام به تدوین خطوط مبنا نمایند.

مشخصات انتشار مبنا و پیش‌بینی انتشار در آینده به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

مرزهای انتشار کربن: کلیه مرزهای سازمانی را شامل شود.

سال مبنا: سال مبنا (سناریوی پایه) برای انجام محاسبات از ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ باشد.

بازه زمانی: انتشار آتی برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۰ تدوین شوند.

محدوده‌های انتشار کربن: انتشار در نظر گرفته شده شامل هر سه محدوده به شرح زیر باشند:

- محدوده ۱: انتشار مستقیم؛
- محدوده ۲: انتشار غیرمستقیم ناشی از تامین انرژی (برق خریداری شده)؛
- محدوده ۳: انتشار غیرمستقیم (سایر موارد).

۷ ابزارها و سیستم‌های پشتیبان

- استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت داده‌های زیست‌محیطی EMS یا Excel ساختار یافته
- داشبورد مدیریتی برای نمایش داده‌ها و شاخص‌ها
- سیستم مستندسازی برای نگهداری داده‌ها، روش‌ها، و گزارشات



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش		فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
.....			شماره	تاریخ		
			۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

۸ برنامه زمان بندی سالانه

ماه	فعالیت
فروردین الی خردادماه	هماهنگی تیم، بازبینی روش محاسبه، جمع آوری داده ها
تیرماه	محاسبه و تحلیل
مردادماه	اعتبارسنجی و ممیزی داخلی
شهریور الی مهرماه	انجام اصلاحیه ها و گزارش دهی نهایی
آبان ماه	ممیزی خارجی
آذر الی اسفندماه	تدوین برنامه های بهبود، تهیه داشبورد سال بعد

۹ پیوست ها

۱-۹ پیوست ۱: فرم های گردآوری داده های انتشار

به منظور تکمیل موجودی انتشار، داده های عملکرد شرکت باید به طور سالانه گردآوری شده و در اطلس انتشار وارد شوند. به منظور سهولت در گردآوری و سپس ورود اطلاعات به اطلس انتشار، فرم هایی تهیه شده اند که به تفکیک انواع انتشار در ادامه ارائه شده اند.

فرم ۱- نشر احتراقی

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف سالانه	واحد
1-C-1	آهن سازی	واحد آهک سازی	۱۱۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
1-C-2	آهن سازی	واحد تولید دولومیت	۱۱۴۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
1-C-3	آهن سازی	واحد گندله سازی	۱۲۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
2-C-45	فولادسازی	کوره های قوس الکتریکی ۸-۱	۲۲۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
2-C-46	فولادسازی	واحد گاززدائی	۲۲۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
2-C-47	فولادسازی	خدمات عمومی پاتیل ها	۲۳۰۱	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
2-C-48	فولادسازی	ماشین های ریخته گری	۲۴۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
2-C-49	فولادسازی	آماده سازی و خنک کننده شمش	۲۵۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-79	نورد گرم	کارگاه غلطک	۳۱۰۱	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف سالانه	واحد
3-C-80	نورد گرم	محوطه انبار اسلب و کوره های پیش گرمکن	۳۲۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-81	نورد گرم	خط نورد گرم	۳۳۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-82	نورد گرم	محوطه انبار کویل	۳۴۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-83	نورد گرم	خط برش سبک شماره ۱	۳۴۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-84	نورد گرم	خط برش سبک شماره ۲	۳۴۳۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-85	نورد گرم	خط برش سنگین	۳۴۴۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-86	نورد گرم	خط اسکین پاس پوسته زدایی - سطح زدایی	۳۴۵۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
3-C-87	نورد گرم	محوطه انبار کویل و ورق	۳۴۶۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-126	نورد سرد	واحد بازیافت اسید ۱	۴۲۳۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-127	نورد سرد	واحد بازیافت اسید ۲	۴۲۳۵	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-128	نورد سرد	باز پخت ۱ (HNX)	۴۴۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-129	نورد سرد	باز پخت ۳ (هیدروژنی)	۴۴۱۵	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-130	نورد سرد	باز پخت ۲ (هیدروژنی)	۴۴۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-131	نورد سرد	خط قلع اندود	۴۷۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-132	نورد سرد	خط گالوانیزه	۴۸۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
4-C-133	نورد سرد	خط پوشش رنگی	۴۸۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-206	انرژی و سیالات	تولید بخار	۵۱۲۰	گازوئیل	20120		لیتر
5-C-207	انرژی و سیالات	تولید بخار	۵۱۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-208	انرژی و سیالات	تولید انرژی برق واحد شماره ۱	۵۱۳۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-209	انرژی و سیالات	تولید انرژی برق واحد شماره ۲	۵۱۴۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-210	انرژی و سیالات	واحد اکسیژن و هیدروژن	۵۲۲۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-211	انرژی و سیالات	آماده سازی آب	۵۳۳۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-212	انرژی و سیالات	تولید بخار	۵۳۶۲	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
5-C-213	انرژی و سیالات	خدمات بخار تولید و توزیع شده شماره ۲	۵۳۶۵	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف سالانه	واحد
8-C-522	سبا	کوره پاتیلی سبا	۸۱۳۰	گاز طبیعی	23170		کیلو نرمال متر مکعب
8-C-523	سبا	ریخته گری پیوسته سبا	۸۲۱۰	گاز طبیعی	23170		کیلو نرمال متر مکعب
8-C-524	سبا	کوره تونلی سبا	۸۳۱۰	گاز طبیعی	23170		کیلو نرمال متر مکعب
8-C-525	سبا	تولید انرژی الکتریکی سبا	۸۵۴۰	گاز طبیعی	23170		کیلو نرمال متر مکعب
7-C-582	تعمیرات	دفتر فنی تعمیرگاه مرکزی	۷۳۰۱	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
7-C-583	تعمیرات	کارگاه تعمیر مکانیکی	۷۳۱۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
7-C-584	تعمیرات	کارگاه الکتریکی	۷۳۳۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
7-C-585	تعمیرات	کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی	۷۳۴۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
7-C-586	تعمیرات	کارگاه ساخت مکانیک	۷۳۶۰	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
9-C-587	ستاد	مدیریت شهری	۹۵۸۵	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب
9-C-588	ستاد	خدمات عمومی و امور رفاهی	۹۵۹۵	گاز طبیعی	23130		کیلو نرمال متر مکعب



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
			۱ (چاپ اول)		

فرم ۲- نشر فرآیندی

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	میزان تولید (ton/y)
1-V-31	آهن سازی	واحد آهک سازی	
1-V-32	آهن سازی	واحد احیاء مستقیم	
1-V-33	آهن سازی	واحد احیاء مستقیم ۲	
2-V-70	فولاد سازی	کوره های قوس الکتریکی ۸-۱	
4-V-178	نورد سرد	باز پخت ۱ (HNX)	
4-V-179	نورد سرد	باز پخت ۲ (هیدروژنی)	
4-V-180	نورد سرد	باز پخت ۳ (هیدروژنی)	
8-V-557	سیا	احیاء مستقیم سبا	
8-V-558	سیا	کوره های قوس الکتریکی سبا	

فرم ۳- نشر فرار

تجهیز	تعداد
شیرها	
فلنچ ها و اتصالات	
شیرهای اطمینان	

توضیح: این اطلاعات برای تمامی تجهیزاتی که دارای گاز طبیعی هستند، شمارش شده و در اطلس انتشار وارد شده است.

در صورت تغییر، تنها مقادیر موضع تغییر یافته باید به روزرسانی شود.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

فرم ۴- نشر حمل و نقل داخلی

ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف سالانه	واحد
آهن سازی	محوطه انباشت و برداشت سنگ آهن و گندله	۱۱۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
آهن سازی	واحد گندله سازی	۱۲۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
آهن سازی	واحد احیاء مستقیم	۱۳۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
آهن سازی	واحد احیاء مستقیم ۲	۱۳۱۵	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	تعمیرات جابجایی مواد	۲۱۰۷	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	حمل شارژ	۲۱۲۰	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	خدمات عمومی کوره و انتقال اضافات	۲۱۳۰	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	کوره های قوس الکتریکی ۱-۸	۲۲۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	خدمات جرتقیل و ماشین حمل	۲۲۱۵	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	تعمیرات پیشگیرانه کوره های پاتیلی	۲۲۳۷	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	خدمات کمکی ریخته گری پیوسته	۲۴۰۲	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	ماشین های ریخته گری	۲۴۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	کارگاه ریخته گری مداوم	۲۴۲۷	گازوئیل	20120		لیتر
فولاد سازی	تعمیرات آماده سازی و خنک کننده شمش	۲۵۰۷	گازوئیل	20120		لیتر
نورد گرم	کارگاه غلطک	۳۱۰۱	گازوئیل	20120		لیتر
نورد سرد	خط اسیدشویی ۱	۴۲۲۰	گازوئیل	20120		لیتر
نورد سرد	تعمیرات تاندم میل	۴۳۰۷	گازوئیل	20120		لیتر
نورد سرد	باز پخت ۱ (HNX)	۴۴۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
نورد سرد	بسته بندی و حمل محصولات نهایی نورد سرد	۴۶۶۰	گازوئیل	20120		لیتر
انرژی و سیالات	تعمیرات واحد نیروگاه	۵۱۰۷	گازوئیل	20120		لیتر
انرژی و سیالات	تعمیرات توزیع سیالات	۵۴۱۷	گازوئیل	20120		لیتر
انرژی و سیالات	خرید و توزیع برق	۵۴۳۰	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل	حمل ریلی (حسن آباد - مبارکه)	۶۱۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل	کارگاه تعمیرات تجهیزات متحرک	۶۲۰۷	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل	حمل و نقل جاده ای و باری	۶۲۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل	عملیات حمل ظرف سرباره	۶۴۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل	تعمیرات عملیات ظرف سرباره	۶۴۱۷	گازوئیل	20120		لیتر
حمل و نقل						لیتر
حمل و نقل						لیتر
سیا	احیاء مستقیم سیا	۸۰۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
سیا	مواد رسانی سیا	۸۱۱۰	گازوئیل	20120		لیتر



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش		فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
.....			شماره	تاریخ		
			۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف سالانه	واحد
سبا	کوره های قوس الکتریکی سبا	۸۱۲۰	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	تصفیه خانه پساب سبا	۸۵۳۵	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	خرید و توزیع برق سبا	۸۵۵۰	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	تولید اکسیژن نیتروژن آرگون سبا	۸۵۶۰	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	اصلاح و توزیع آب سبا	۸۵۶۵	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	مکانیزم تجهیزات متحرک سبا	۸۶۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
سبا	حمل ریلی سبا	۸۶۲۰	گازوئیل	20120		لیتر
سبا						لیتر
سبا						لیتر
تعمیرات	دفتر فنی تعمیرگاه مرکزی	۷۳۰۱	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	روابط عمومی	۹۱۱۰	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	حراست	۹۱۴۰	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	مدیریت مواد	۹۲۳۰	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	ایمنی و آتش نشانی	۹۵۶۰	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	مدیریت شهری	۹۵۸۵	گازوئیل	20120		لیتر
ستاد	خدمات عمومی و امور رفاهی	۹۵۹۵	بنزین	20100		لیتر
ستاد	خدمات عمومی و امور رفاهی	۹۵۹۵	گازوئیل	20120		لیتر



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

فرم ۵- نشر برق

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار برق دریافت شده (kWh/y)
1-E-4	آهن سازی	محوطه انباشت و برداشت سنگ آهن و گندله	۱۱۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-5	آهن سازی	واحد آهک سازی	۱۱۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-6	آهن سازی	واحد تولید آهک هیدرات	۱۱۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-7	آهن سازی	واحد تولید دولومیت	۱۱۴۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-8	آهن سازی	واحد گندله سازی	۱۲۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-9	آهن سازی	واحد احیاء مستقیم	۱۳۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-10	آهن سازی	واحد احیاء مستقیم ۲	۱۳۱۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-11	آهن سازی	حمل مواد از واحد احیاء مستقیم ۱	۱۳۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-12	آهن سازی	حمل مواد از واحد احیاء مستقیم ۲	۱۳۲۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-13	آهن سازی	واحد بریکت سازی	۱۳۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
1-E-14	آهن سازی	واحد بریکت سازی ۲	۱۳۳۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-51	فولاد سازی	انباشت و برداشت قراضه	۲۱۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-52	فولاد سازی	حمل شارژ	۲۱۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-53	فولاد سازی	خدمات عمومی کوره و انتقال اضافات	۲۱۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-54	فولاد سازی	کوره های قوس الکتریکی ۸-۱	۲۲۱۰	انرژی برق توزیع شده	23140	
2-E-55	فولاد سازی	کوره های قوس الکتریکی ۸-۱	۲۲۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-56	فولاد سازی	واحد گاززدائی	۲۲۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-57	فولاد سازی	کوره های پاتیلی	۲۲۴۰	انرژی برق توزیع شده	23140	
2-E-58	فولاد سازی	کوره های پاتیلی	۲۲۴۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-59	فولاد سازی	خدمات عمومی پاتیل ها	۲۳۰۱	انرژی برق توزیع شده	54110	



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار برق دریافت شده (kWh/y)
2-E-60	فولادسازی	ماشین‌های ریخته‌گری	۲۴۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
2-E-61	فولادسازی	آماده‌سازی و خنک‌کننده شمش	۲۵۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-88	نورد گرم	کارگاه غلطک	۳۱۰۱	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-89	نورد گرم	محوطه انبار اسلب و کوره‌های پیش‌گرمکن	۳۲۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-90	نورد گرم	خط نورد گرم	۳۳۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-91	نورد گرم	محوطه انبار کویل	۳۴۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-101	نورد گرم	خط برش سبک شماره ۱	۳۴۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-102	نورد گرم	خط برش سبک شماره ۲	۳۴۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-104	نورد گرم	خط برش سنگین	۳۴۴۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-105	نورد گرم	خط اسکین پاس پوسته‌زدایی-سطح‌زدایی	۳۴۵۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-106	نورد گرم	محوطه انبار کویل و ورق	۳۴۶۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
3-E-107	نورد گرم	خدمات فنی اداری ناحیه نورد گرم	۳۹۰۱	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-143	نورد سرد	کارگاه غلطک ۱	۴۱۰۱	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-144	نورد سرد	کارگاه غلطک ۲	۴۱۰۲	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-145	نورد سرد	خط اسیدشویی ۱	۴۲۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-146	نورد سرد	خط اسیدشویی ۲	۴۲۲۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-147	نورد سرد	خط تاندم میل	۴۳۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-148	نورد سرد	خط تاندم دو قفسه‌ای	۴۳۱۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-149	نورد سرد	واحد شستشوی الکترولیتی ناحیه نورد سرد	۴۴۰۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-150	نورد سرد	باز پخت ۱ (HNX)	۴۴۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
4-E-151	نورد سرد	بازپخت ۳ (هیدروژنی)	۴۴۱۵	انرژی برق توزیع شده	54110	



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

مقدار برق دریافت شده (kWh/ y)	کد قلم هزینه	شرح قلم هزینه	کد مرکز هزی نه	مرکز هزینه	ناحیه	کد انتشار
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۴۲۰	بازپخت ۲ (هیدروژنی)	نورد سرد	4-E- 152
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۵۱۰	خط اسکین پاس ۱	نورد سرد	4-E- 153
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۵۱۵	خط اسکین پاس ۲	نورد سرد	4-E- 154
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۵۲۰	خط تمپر میل	نورد سرد	4-E- 155
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۱۰	خط اصلاح ۱	نورد سرد	4-E- 156
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۱۵	خط اصلاح ۲	نورد سرد	4-E- 157
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۱۶	خط اصلاح ۳	نورد سرد	4-E- 158
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۱۸	خط اصلاح ۴	نورد سرد	4-E- 159
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۲۰	خط برش طولی	نورد سرد	4-E- 160
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۳۰	خط برش سبک	نورد سرد	4-E- 161
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۴۰	خط برش سنگین	نورد سرد	4-E- 162
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۶۶۰	بسته‌بندی و حمل محصولات نهایی نورد سرد	نورد سرد	4-E- 163
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۷۱۰	خط قلع اندود	نورد سرد	4-E- 164
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۷۲۰	خط برش و بسته‌بندی قلع اندود ۱	نورد سرد	4-E- 165
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۷۳۰	خط برش و بسته‌بندی قلع اندود ۲	نورد سرد	4-E- 166
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۸۱۰	خط گالوانیزه	نورد سرد	4-E- 167
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۴۸۲۰	خط پوشش رنگی	نورد سرد	4-E- 168
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۵۱۰۵	تولید آب دمین (RO3)	انرژی و سیالات	5-E- 218
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۵۱۱۰	تولید آب دمین	انرژی و سیالات	5-E- 219
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۵۱۲۰	تولید بخار	انرژی و سیالات	5-E- 220
	5411 0	انرژی برق توزیع شده	۵۱۳۰	تولید انرژی برق واحد شماره ۱	انرژی و سیالات	5-E- 221



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش		فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
.....			شماره	تاریخ		
			۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار برق دریافت شده (kWh/y)
5-E-222	انرژی و سیالات	تولید انرژی برق واحد شماره ۲	۵۱۴۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-223	انرژی و سیالات	تولید هوای فشرده	۵۲۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-224	انرژی و سیالات	واحد اکسیژن و هیدروژن	۵۲۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-225	انرژی و سیالات	تولید و خرید آب صنعتی	۵۳۱۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-226	انرژی و سیالات	توزیع آب صنعتی	۵۳۱۱	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-227	انرژی و سیالات	تولید و توزیع آب آشامیدنی	۵۳۲۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-228	انرژی و سیالات	آماده سازی آب	۵۳۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-229	انرژی و سیالات	تصفیه آب خط نورد گرم	۵۳۴۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-230	انرژی و سیالات	تصفیه پسابهای صنعتی و شیمیایی	۵۳۵۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-231	انرژی و سیالات	سیستم جداکننده مخلوط معلق مایع در مایع	۵۳۶۰	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-232	انرژی و سیالات	تولید و توزیع آب سبک با کیفیت پایین شماره ۱	۵۳۶۱	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-233	انرژی و سیالات	تولید بخار	۵۳۶۲	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-234	انرژی و سیالات	سیستم خنک کننده آب نورد سرد	۵۳۶۳	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-235	انرژی و سیالات	تولید و توزیع آب سبک با کیفیت پایین شماره ۲	۵۳۶۴	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-236	انرژی و سیالات	خدمات بخار تولید و توزیع شده شماره ۲	۵۳۶۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-237	انرژی و سیالات	تصفیه خانه پساب شیمیایی خطوط قلع اندود گالوانیزه پوشش رنگی	۵۳۶۶	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-238	انرژی و سیالات	سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب داخلی و شهری	۵۴۱۵	انرژی برق توزیع شده	54110	
5-E-239	انرژی و سیالات	خرید و توزیع برق	۵۴۳۰	انرژی برق توزیع شده	54110	



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

کد انتشار	ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزی نه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار برق دریافت شده (kWh/ y)
8-E-526	سبا	احیاء مستقیم سبا	۸۰۱۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-527	سبا	محوطه انباشت و برداشت مواد خام سبا	۸۰۲۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-528	سبا	بریکت سازی سبا	۸۰۲۵	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-529	سبا	کارگاه غلتک سبا	۸۱۰۱	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-530	سبا	مواد رسانی سبا	۸۱۱۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-531	سبا	کوره های قوس الکتریکی سبا	۸۱۲۰	انرژی برق توزیع شده برای کوره های سبا	23160	
8-E-532	سبا	کوره های قوس الکتریکی سبا	۸۱۲۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-533	سبا	کوره پاتیلی سبا	۸۱۳۰	انرژی برق توزیع شده برای کوره های سبا	23160	
8-E-534	سبا	کوره پاتیلی سبا	۸۱۳۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-535	سبا	ریخته گری پیوسته سبا	۸۲۱۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-536	سبا	کوره تونلی سبا	۸۳۱۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-537	سبا	نورد گرم پیوسته سبا	۸۳۲۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-538	سبا	خط برش سبا	۸۳۳۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-539	سبا	انبار، بسته بندی و ارسال محصولات نهایی سبا	۸۳۴۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-540	سبا	تولید و توزیع هوای فشرده سبا	۸۵۳۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-541	سبا	تصفیه خانه پساب سبا	۸۵۳۵	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-542	سبا	تولید انرژی الکتریکی سبا	۸۵۴۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-543	سبا	خرید و توزیع برق سبا	۸۵۵۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-544	سبا	تولید اکسیژن نیتروژن آرگون سبا	۸۵۶۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-545	سبا	تولید اکسیژن نیتروژن آرگون سبا	۸۵۶۰	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	
8-E-546	سبا	اصلاح و توزیع آب سبا	۸۵۶۵	انرژی برق توزیع شده سبا	58120	



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

مقدار برق دریافت شده	کد قلم هزینه	شرح قلم هزینه	کد مرکز هزی نه	مرکز هزینه	ناحیه	کد انتشار
(kWh/y)						
	58120	انرژی برق توزیع شده سبا	۸۵۷۰	تصفیه و توزیع آب سبا	سبا	8-E-547
	58120	انرژی برق توزیع شده سبا	۸۷۳۰	تعمیرگاه مرکزی سبا	سبا	8-E-548
	54110	انرژی برق توزیع شده	۷۳۰۱	دفتر فنی تعمیرگاه مرکزی	تعمیرات	7-E-589
	54110	انرژی برق توزیع شده	۷۳۱۰	کارگاه تعمیر مکانیکی	تعمیرات	7-E-590
	54110	انرژی برق توزیع شده	۷۳۳۰	کارگاه الکتریکی	تعمیرات	7-E-591
	54110	انرژی برق توزیع شده	۷۳۴۰	کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی	تعمیرات	7-E-592
	54110	انرژی برق توزیع شده	۷۳۶۰	کارگاه ساخت مکانیک	تعمیرات	7-E-593
	54110	انرژی برق توزیع شده	۹۵۹۵	خدمات عمومی و امور رفاهی	ستاد	9-E-594



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
.....		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

فرم ۶- نشر حمل و نقل بالادست (حمل جاده‌ای)

حمل جاده‌ای			
مواد اولیه	ناحیه	مبدا (شهر)	مقدار (تن)

فرم ۷- نشر حمل و نقل بالادست (حمل ریلی)

حمل ریلی			
مواد اولیه	ناحیه	مبدا (شهر)	مقدار (تن)

نکته: جداول بالا برای تمامی مواد اولیه اساسی حمل شده به فولاد مبارکه تکمیل گردد.

شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی.

		EMSPR گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای ISO 14067 و ISO 14064-1 کد رهگیری:			
از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

فرم ۸- نشر حمل و نقل پایین دست (حمل جاده‌ای)

حمل جاده‌ای			
محصول	ناحیه	مقصد (استان)	تناژ (تن)

فرم ۹- نشر حمل و نقل پایین دست (حمل ریلی)

حمل ریلی			
محصول	ناحیه	مقصد (استان)	تناژ (تن)

نکته: فقط مواردی وارد این جداول بشوند که حمل و نقل بر عهده شرکت فولاد مبارکه بوده است.

محصولاتی که حمل و نقل آنها بر عهده مشتری باشد در این جداول وارد نمی‌شوند.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

فرم ۱۰- نشر رفت و آمد پرسنل

نوع ترابری	نوع مکانیزم	شیفت	مسافت روزانه (کیلومتر)	مسافت سالانه (کیلومتر)
سنگین-مبارکه	اتوبوس	روز کار		
سنگین-مبارکه	اتوبوس	شیفت		
سنگین-مبارکه	مینی بوس	روز کار		
سنگین-مبارکه	مینی بوس	شیفت		
سبک- مبارکه	سواری			
سنگین-سبا	اتوبوس			
سنگین-سبا	مینی بوس			
سبک-سبا	سواری			



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		

فرم ۱۱- نشر سفرهای کاری (داخلی)

سفرهای داخلی			
مسافت (کیلومتر)	نوع وسیله نقلیه	ناحیه	کمیته
	هوایما-داخلی		
	سواری		

نکته: جدول بالا برای تمامی کمیته‌های شرکت تکمیل گردد.

فرم ۱۲- نشر سفرهای کاری (خارجی)

سفرهای خارجی				
مرکز هزینه	ناحیه	نوع وسیله نقلیه	مقصد (کشور)	تعداد نفرات
		هوایما		
		هوایما		
		هوایما		
		هوایما		



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		

فرم ۱۳ - نشر مواد اولیه (خوراک)

ناحیه	مرکز هزینه	کد مرکز هزینه	شرح قلم هزینه	کد قلم هزینه	مقدار مصرف

نکته: تمامی مواد مصرفی (کد صفر) نواحی مختلف در جدول بالا وارد گردد.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

فرم ۱۴ - نشر مرتبط با انرژی ورودی

کد انتشار	منبع انتشار	مقدار	واحد
5-N-253	کل برق خریداری شده		کیلووات ساعت
5-N-254	کل گاز طبیعی خریداری شده برای مصارف انرژی		کیلو نرمال متر مکعب
6-N-512	کل گازوئیل خریداری شده برای مصارف انرژی		لیتر
8-N-560	کل برق خریداری شده		کیلووات ساعت
8-N-561	کل گاز طبیعی خریداری شده برای مصارف انرژی		کیلو نرمال متر مکعب
8-N-562	کل گازوئیل خریداری شده برای مصارف انرژی		لیتر



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
		۱ (چاپ اول)	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

فرم ۱۵- نشر پسماند

نحوه مدیریت و سرنوشت نهایی				واحد	مقدار تولید سالانه	نام پسماند	ناحیه
دفن	فروش	مصرف	دپو				
				تن		سرباره کوره های قوس	فولادسازی
				تن		سرباره کوره های قوس	فولادسازی
				تن		خاک نسوز	فولادسازی
				تن		خاک برش	فولادسازی
				تن		سرباره کوره پاتیلی	فولادسازی
				تن		پوسته اکسیدی نورد گرم	فولادسازی
				تن		پوسته اکسیدی ریخته گری مداوم	فولادسازی
				تن		غبار بگ هوس کوره های قوس	فولادسازی
				تن		غبار شارژ مواد	فولادسازی
				تن		غبار بگ هوس کوره های پاتیلی	فولادسازی
				تن		پودر اکسیدی نورد سرد	نورد سرد
				تن		لجن واحد ۲۱	انرژی و سیالات
				تن		لجن کلاریفایر نورد گرم	نورد گرم
				تن		اسلب و سر و ته اسلب قراضه	فولادسازی
				تن		ته تاندیش	فولادسازی
				تن		خرسک	فولادسازی
				تن		لبه پاتیل	فولادسازی
				تن		ورق قراضه	نورد گرم
				تن		سرقیچی	نورد گرم



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		
.....					

۲-۹ پیوست ۲: جداول فاکتورهای انتشار

ضرایب انتشار فرار در روش SOCMi

Equipment (Gas/Vapor)		Average	W/out C2	With C2
شیر	Valves	0.0132	0.0089	0.0258
فلنج و اتصالات	Flanges/Connectors	0.0039	0.0029	0.0053
کمپرسور	Compressors	0.5027	0.5027	0.5027
شیر اطمینان	Relief Valves	0.2293	0.2293	0.2293

شاخص انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش نیروگاهی کشور در سال ۱۳۹۹ (بر حسب گرم بر کیلووات ساعت)

N ₂ O	CH ₄	CO ₂	نوع نیروگاه
			وزارت نیرو
0.003	0.018	732.798	بخاری
0.002	0.017	837.844	گازی
0.002	0.012	540.076	سیکل ترکیبی
0.006	0.032	778.394	دیزلی
0.002	0.016	711.279	میانگین
			بخش خصوصی
0.002	0.013	686.512	بخاری
0.002	0.016	768.989	گازی
0.002	0.012	495.988	سیکل ترکیبی
0.002	0.013	576.996	میانگین بخش خصوصی
0.001	0.014	664.898	صنایع بزرگ
0.002	0.014	638.071	میانگین کل



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		

ضرایب انتشار و پارامترهای محاسباتی انواع سوخت ها (بر اساس گزارش های IPCC)

نام سوخت (فارسی)	نام سوخت (انگلیسی)	CC	LHV	IPCC Emission Factors (Based on LHV)		
				CO ₂ Emission Factor	CH ₄ Emission Factor	N ₂ O Emission Factor
		(kg/kg)	(TJ/ton)	(kg CO ₂ /TJ)	(kg CH ₄ /TJ)	(kg N ₂ O /TJ)
سوخته‌های گازی	Gas fuels					
گاز طبیعی	Natural Gas (Dry)	0.734	0.0480	56100	1	0.1
اتان	Ethane	0.779	0.0464	61600	1	0.1
گاز پالایشگاه	Refinery Gas	0.777	0.0495	57600	1	0.1
گاز کوره کک	Coke Oven Gas	0.468	0.0387	44400	1	0.1
گاز کوره بلند	Blast Furnace Gas	0.174	0.0024	260000	1	0.1
گاز کوره اکسیژن فولاد	Oxygen Steel Furnace Gas	0.350	0.0071	182000	1	0.1
سوخته‌های مایع	Liquid fuels					
گازوئیل	Gas / Diesel Oil	0.868	0.0430	74100	3	0.6
بنزین موتور	Motor Gasoline	0.837	0.0443	69300	3	0.6
گاز مایع	LPG	0.813	0.0473	63100	1	0.1
نفت خام	Crude Oil	0.846	0.0423	73300	3	0.6
نفتا	Naphtha	0.890	0.0445	73300	3	0.6
مازوت (نفت کوره)	Residual Fuel Oil	0.852	0.0404	77400	3	0.6
سوخته‌های جامد	Solid fuels					
زغال کک‌سازی	Coking Coal	0.727	0.0282	94600	1	1.5
زغال آنتراسیت	Anthracite (coal)	0.715	0.0267	98300	1	1.5
زغال نیمه قیری	Sub-bituminous coal	0.495	0.0189	96100	1	1.5
کک نفتی	Petroleum Coke	0.864	0.0325	97500	3	0.6
کک کوره کک	Coke Oven Coke	0.823	0.0282	107000	1	1.5
کک لیگنیت	Lignite Coke	0.823	0.0282	107000	1	1.5
کک گازی	Gas Coke	0.823	0.0282	107000	1	0.1
قطران زغالسنگ	Coal Tar	0.616	0.0280	80700	1	1.5

ضرایب انتشار CO₂ در تولید کک، آهن و فولاد (بر اساس گزارش های IPCC)

منبع	ضریب انتشار (تن CO ₂ برای هر تن محصول)	فرآیند
Table 4.1, Page 29. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm	۰.۲۰	کلوخه سازی



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

Table 6.2, Page 122. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm	۰.۵۶	کوره کک
Tables 7.2 and 7.3. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm	۱.۳۵	تولید آهن چدن
Table 10.1 and Table 10.4. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm	۰.۷۰	تولید آهن اسفنجی
Table 5.1 Page 95. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm	۰.۰۳	تولید پلت
International Iron and Steel Institute, 2004	۱.۴۶	تولید فولاد به روش BOF
International Iron and Steel Institute, 2004	۰.۰۸	تولید فولاد به روش EAF *
International Iron and Steel Institute, 2004	۱.۷۳	تولید فولاد به روش OHF
International Iron and Steel Institute, 2004	۱.۰۶	متوسط جهانی **

* ضریب انتشار EAF شامل انتشار تولید آهن نمی‌شود. ضرایب انتشار BOF و OHF شامل انتشار از کوره بلند در تولید آهن می‌شوند.

** با پراکندگی تقریبی ۶۵٪ BOF، ۳۰٪ EAF و ۵٪ OHF.

یادداشت: ضریب انتشار برای روش EAF بر اساس تولید فولاد از آهن قراضه است و برای استفاده در فرآیندهای کوره بلند در تولید آهن مناسب نیست و لذا برای فرآیندی که از آهن چدن استفاده می‌کند قابل کاربرد نیست.

ضرایب انتشار CH₄ در تولید کک، آهن و فولاد

فرآیند	ضریب انتشار	منبع
کک‌سازی	۰.۱ گرم به ازای هر تن کک تولیدی	Table 6.2-3, Page 122. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
کلوخه‌سازی	۰.۰۷ کیلوگرم به ازای هر تن کلوخه تولیدی	EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook (EEA, 2005)
تولید آهن اسفنجی	۱ کیلوگرم به ازای هر TJ انرژی	Energy Volume default emission factor for CH ₄ Emissions from natural gas combustion (Table 2.3 of Volume 2)

ضریب انتشار در واحدهای احتراق

نوع سوخت	درصد انرژی	ضریب انتشار IPCC (mtCO ₂ /TJ)	TJ/mt فولاد	mtCO ₂ /mt فولاد
گاز طبیعی	۵۱	۵۶/۱	۰/۰۰۱۷	۰/۰۹۷
گاز کک	۱۴	۴۴	۰/۰۰۰۴۷	۰/۰۲۱



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری		صفحه	از
		شماره	تاریخ		

گاز کوره بلند	۳۴	۲۶۰	۰/۰۰۱۱	۰/۳۰
مجموع				
$(\% \text{ of energy}/100) \times (0.00338 \text{ TJ/mt of steel})$ $(\text{IPCC emission factor in mtCO}_2/\text{TJ}) \times (\text{TJ/mt of steel})$				

ضرایب انتشار فرآیندی (تخلیه) از مراجع مختلف

نوع انتشار فرآیندی	گاز	ضریب	واحد	مرجع
کوره اکسیژن قلبایی (BOF)	CO ₂	0.11	tCO ₂ e/t	EPA [6]
کوره قوس الکتریکی (EAF)	CO ₂	0.08	tCO ₂ e/t	EPA [6]
سینترسازی	CH ₄	0.07	kgCH ₄ /t	IPCC [4]
احیاء	CO ₂	-	-	-
احیاء	CH ₄	1	kgCH ₄ /TJ	IPCC [4]
احیاء	CH ₄	0.048	tCH ₄ /t	GHG Protocol [7]
کک سازی	CH ₄	0.1	gCH ₄ /t	IPCC [4]
آهک سازی	CO ₂	فرمول (۱۵-۱)	فصل اول	GHG Protocol [7]
آهک سازی	CO ₂	فرمول (۱۶-۱)	فصل اول	GHG Protocol [7]
آهک سازی ^۱	CO ₂	0.75	tCO ₂ e/t	IPCC [4]

^۱ انتشار احتراقی باید از این ضریب انتشار کسر شود تا انتشار تخلیه بدست آید.



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

شماره بخش	فهرست مطالب	بازنگری	صفحه	از
.....		شماره تاریخ		
		۱ (چاپ اول) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰		

۳-۹ پیوست ۳: ساختار فایل های اکسل یا نرم افزارهای مورد استفاده

فایل الکترونیکی ثبت، محاسبه و مدیریت موجودی انتشار گازهای گلخانه ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
File:	MSC GHG Atlas
Version:	1.2
Owner:	MSC
Date:	2024 Aug
این فایل الکترونیکی به منظور تسهیل فرآیند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت موجودی انتشار گازهای گلخانه ای تهیه شده است. برای دستیابی به نتیجه ای قابل اطمینان، موارد زیر در تکمیل اطلاعات مد نظر قرار گیرد:	
۱- کیفیت نتایج برآورد انتشار، به دقیق و کامل بودن اطلاعات این فایل بستگی دارد.	
۲- واحد سنجش مقدیری که وارد می شود حتما با واحد خواسته شده در جداول چک شود.	
۳- در همه مواردی که از واحد حجمی برای گازها استفاده شده، منظور "نرمال مترمکعب" (NCM) است (دمای + درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر).	
۴- توصیه می شود برای ورود تمام اعداد، زبان صفحه کلید در حالت EN قرار داده شود.	
۵- این فایل تاسیسات تحت مالکیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان را شامل شده و موازین استاندارد ISO 14064-1 (2018) را در نظر می گیرد.	
۶- علامتگذاری سلول ها:	
سلول هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اند، مقادیر ضرایب فعالیت هستند و باید هر ساله توسط کاربر تکمیل شوند.	
سلول هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند، مقادیر پیش فرض هستند و می توانند توسط کاربر به روز رسانی شوند.	
سلول هایی که با رنگ صورتی مشخص شده اند، مقادیر نتایج محاسبات را گزارش می دهند و قابل ویرایش نیستند.	
۷- مشخصات کاربر اطلس انتشار در جدول زیر وارد شود:	
تاریخ تکمیل اطلس:	تهیه کننده اطلس:
عنوان شغلی / مسئولیت:	اطلاعات تماس:

اطلس انتشار گازهای گلخانه ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اطلس انتشار شامل کاربرگ های مختلف به شرح زیر است:

کاربرگ های مدیریتی:

- معرفی: مشخصات و راهنمای کاربری اطلس
- تنظیمات: پارامترها، ضرایب و مقادیر پیش فرض
- دامنه اطلس: فهرست واحدها و مراکز هزینه دارای انتشار
- موجودی انتشار: مشخصات کامل منابع انتشار و نتایج نهایی محاسبات



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

EMSPR

گردش کار مدیریت کربن در شرکت فولاد مبارکه براساس استانداردهای

ISO 14067 و ISO 14064-1

کد رهگیری:

از	صفحه	بازنگری		فهرست مطالب	شماره بخش
		تاریخ	شماره		
		۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱ (چاپ اول)		

- نمودار و جدول: نمودارهای و جداول بدست آمده از تحلیل نتایج انتشار.

کاربرگ‌های محاسباتی:

- احتراقی: جزئیات محاسبات منابع نشر احتراقی
- فرآیندی: جزئیات محاسبات منابع نشر فرآیندی
- فرار: جزئیات محاسبات منابع نشر فرار
- برق: جزئیات محاسبات منابع نشر برق
- حمل و نقل داخلی: جزئیات محاسبات منابع نشر حمل و نقل در داخل سایت
- حمل و نقل بالادست: جزئیات محاسبات منابع نشر حمل و نقل خوراک از بالادست
- حمل و نقل پایین‌دست: جزئیات محاسبات منابع نشر حمل و نقل محصولات در پایین دست
- رفت‌وآمد پرسنل: جزئیات محاسبات منابع نشر رفت و آمد پرسنل
- سفرهای کاری: جزئیات محاسبات منابع نشر سفرهای کاری داخل و خارج کشور
- مواد اولیه: جزئیات محاسبات منابع نشر مواد اولیه (خوراک) ورودی
- پسماند: جزئیات محاسبات منابع نشر پسماند
- مرتبط با انرژی: جزئیات محاسبات منابع نشر مرتبط با انرژی ورودی.